

스마트그리드 핵심 기술 설명서

BESS, PHILS, DAS 상세 가이드

작성일: 2026년 01월 29일 목적: 2026년도 에너지기술개발사업 (스마트그리드) 과제 이해를 위한 기술 설명서

목차

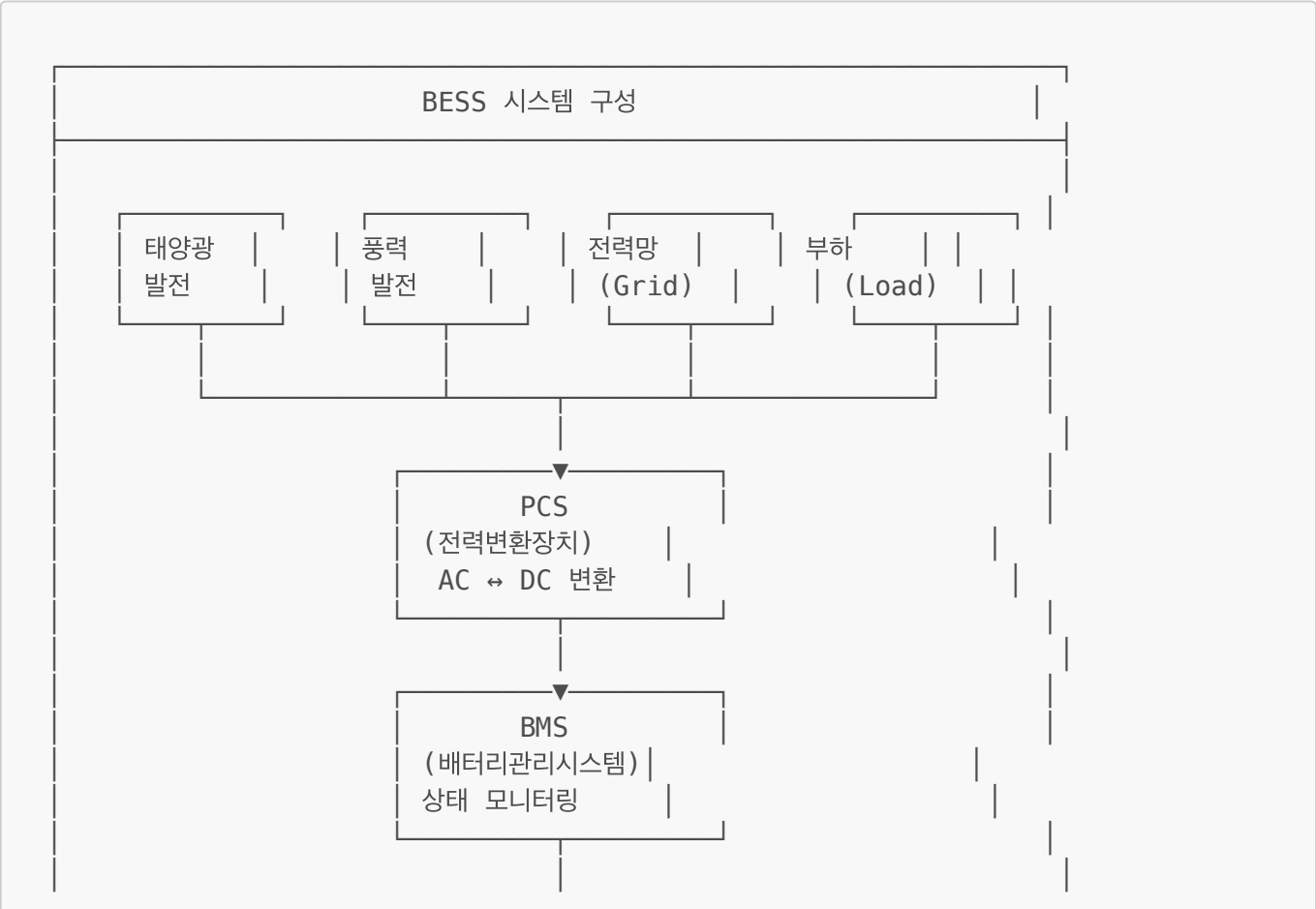
- 1. BESS (Battery Energy Storage System)
- 2. PHILS (Power Hardware-In-the-Loop Simulation)
- 3. DAS (Distribution Automation System)
- 4. 세 기술의 상호 관계
- 5. UTTEC 참여 가능 영역

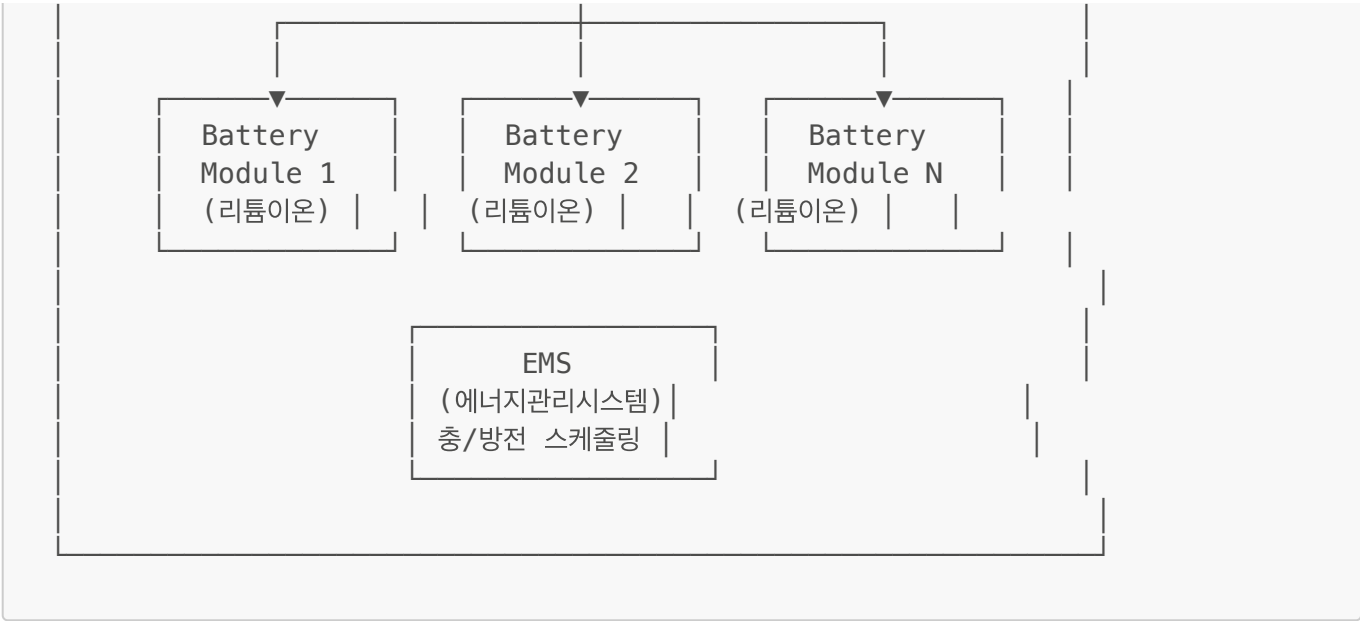
1. BESS (Battery Energy Storage System)

1.1 개요

BESS는 **Battery Energy Storage System**의 약자로, 한글로는 **배터리 에너지 저장 시스템**입니다.

전력을 배터리에 저장했다가 필요할 때 방전하여 사용하는 시스템으로, 스마트그리드의 핵심 인프라입니다.





1.2 주요 구성 요소

1.2.1 배터리 팩 (Battery Pack)

구성	설명
셀 (Cell)	가장 작은 단위의 배터리 (3.2~3.7V)
모듈 (Module)	여러 셀을 직/병렬 연결 (48~60V)
랙 (Rack)	여러 모듈을 적재한 단위 (400~800V)
컨테이너	여러 랙을 수용하는 설비 (MWh급)

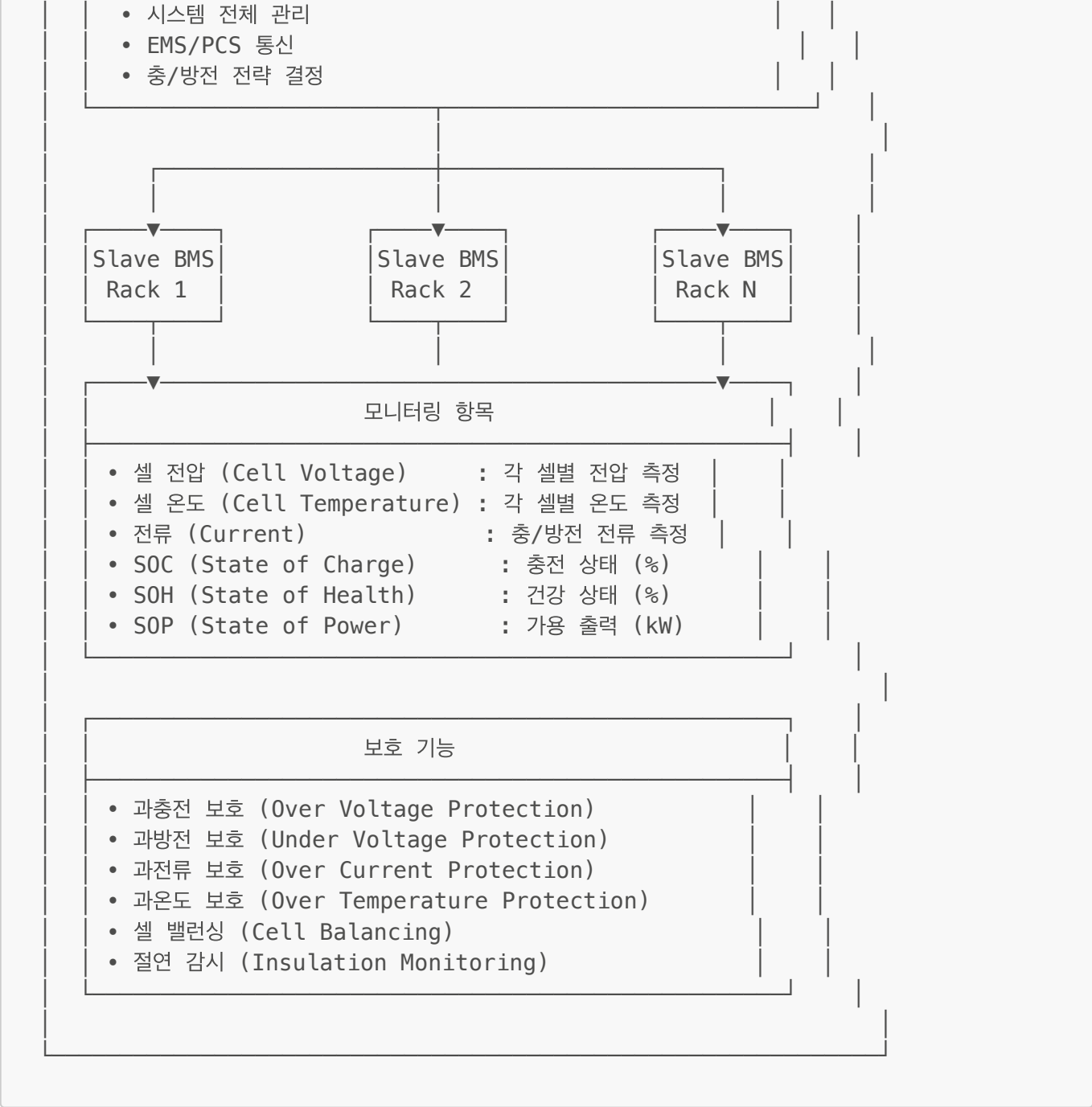
주요 배터리 종류:

종류	에너지밀도	수명	안전성	용도
LFP (리튬인산철)	중	장	높음	ESS 주력
NMC (삼원계)	고	중	중	EV, ESS
NCA	최고	중	낮음	EV
LTO (티탄산리튬)	낮음	최장	최고	고출력 ESS

1.2.2 BMS (Battery Management System)

BMS는 배터리의 두뇌 역할을 하는 핵심 시스템입니다.





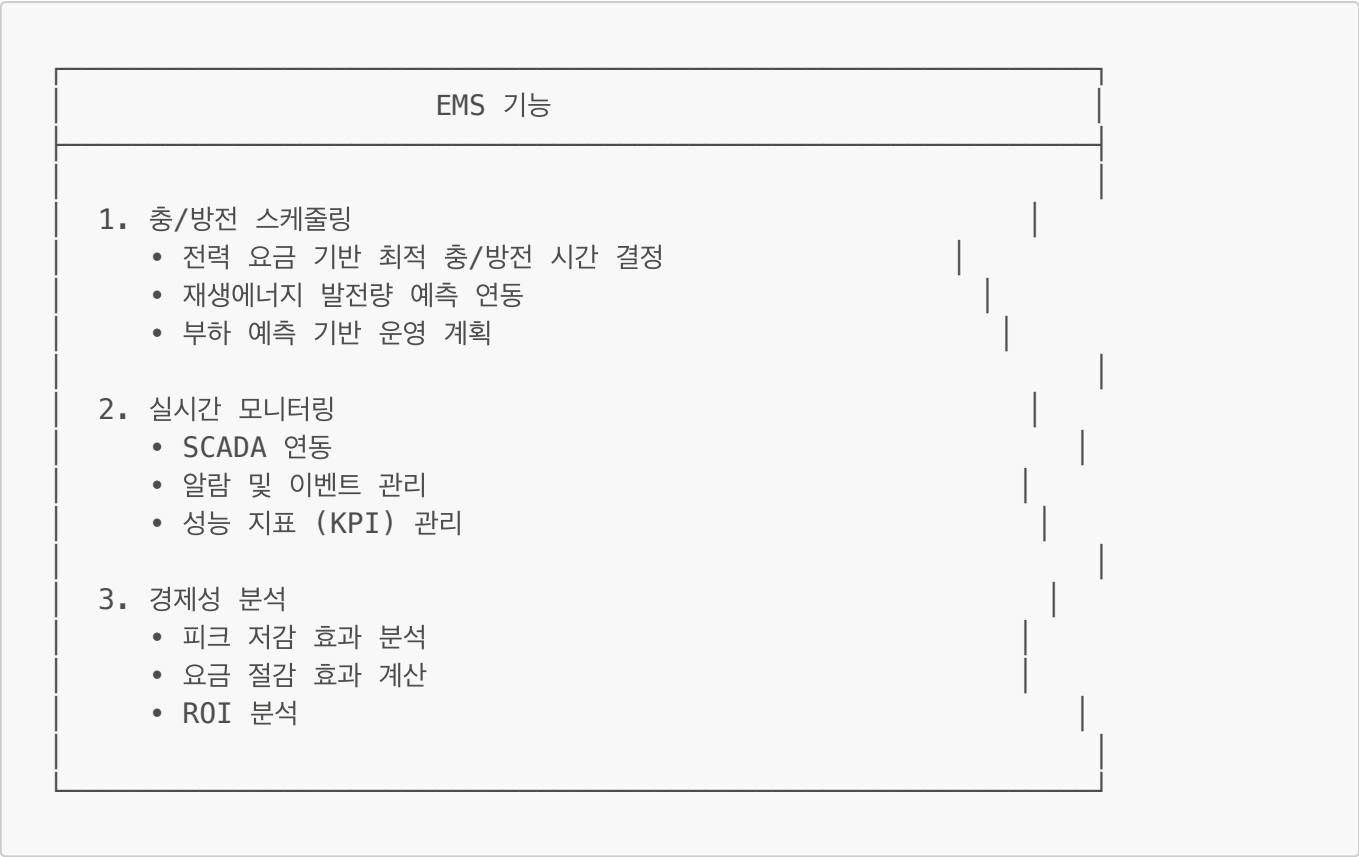
1.2.3 PCS (Power Conditioning System)

PCS는 전력변환장치로, 배터리(DC)와 전력망(AC) 사이의 전력 변환을 담당합니다.

기능	설명
AC-DC 변환	충전 시 AC → DC 변환
DC-AC 변환	방전 시 DC → AC 변환 (인버터)
계통연계	전력망과 동기화 (주파수, 위상)
무효전력 제어	역률 보상, 전압 조정
고조파 제어	THD 저감

1.2.4 EMS (Energy Management System)

EMS는 BESS의 운영을 총괄하는 상위 시스템입니다.

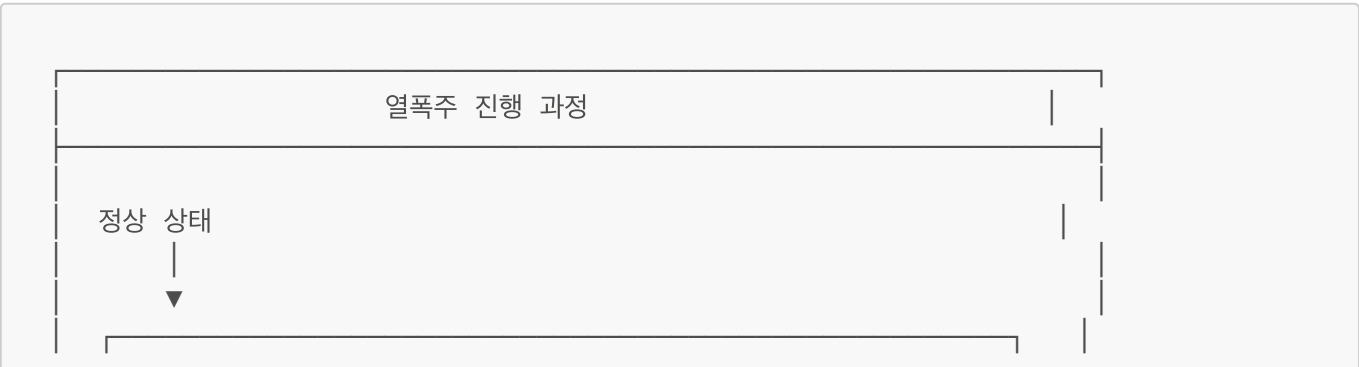


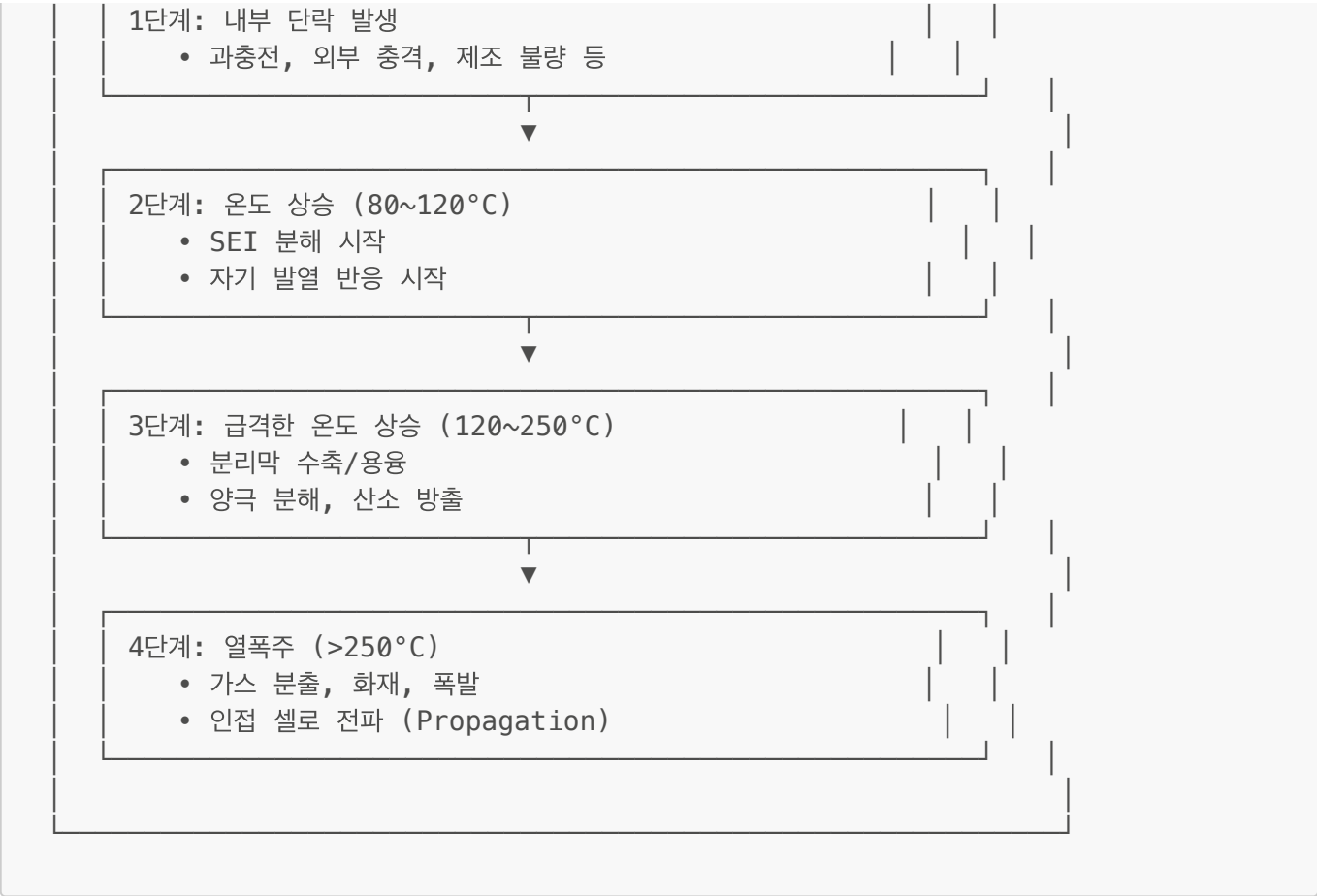
1.3 BESS 활용 분야

용도	설명	규모
주파수 조정 (FR)	계통 주파수 60Hz 유지	MW급
피크 저감 (Peak Shaving)	최대 수요 시간대 전력 공급	MW급
재생에너지 안정화	태양광/풍력 출력 변동 완화	MW급
비상 전원 (UPS)	정전 시 백업 전원	kW~MW급
마이크로그리드	독립 전력망 구성	kW~MW급
Black-Start	정전 후 계통 복구 시 초기 전원	MW급

1.4 BESS 안전 이슈

1.4.1 열폭주 (Thermal Runaway)





1.4.2 안전 대책

구분	대책
셀 레벨	안전 소재 (LFP), 세라믹 코팅 분리막, 안전 밸브
모듈 레벨	열전파 차단재, 냉각 시스템, 가스 감지 센서
시스템 레벨	화재 감지/진압 시스템, 환기 시스템, 격리 설계
운영 레벨	BMS 상태 진단, AI 예지정비, 정기 점검

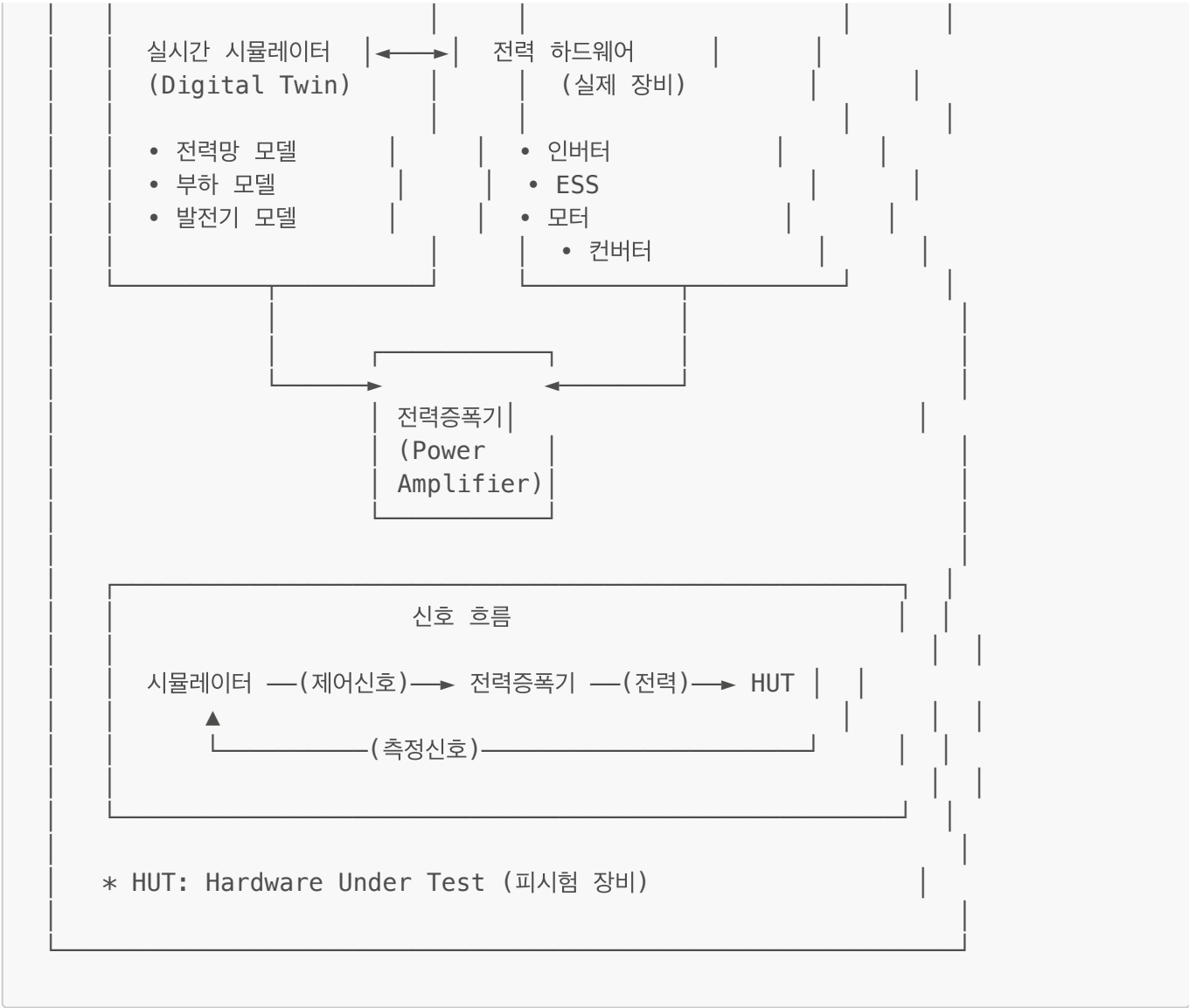
2. PHILS (Power Hardware-In-the-Loop Simulation)

2.1 개요

PHILS는 **Power Hardware-In-the-Loop Simulation**의 약자로, 한글로는 **전력 하드웨어 인 더 루프 시뮬레이션**입니다.

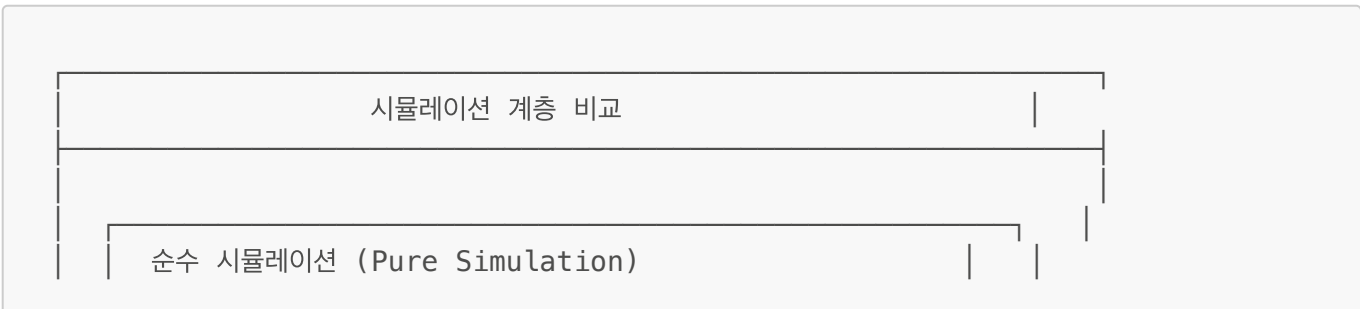
실제 전력 하드웨어와 실시간 시뮬레이션을 연동하여 전력 시스템을 검증하는 기술입니다.





2.2 PHILS vs 기존 시뮬레이션

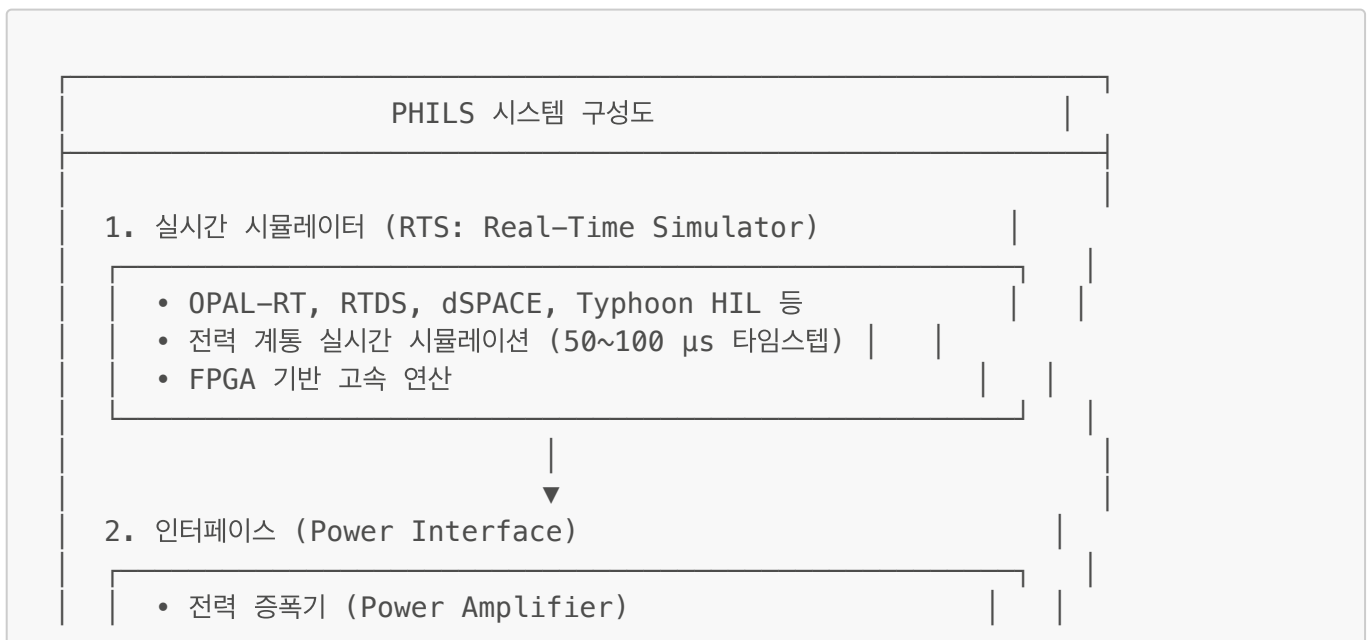
구분	순수 시뮬레이션	SIL	HIL	PHILS
정의	모든 것이 SW	SW + 제어기 SW	SW + 실제 제어기	SW + 실제 전력장비
전력 레벨	없음	없음	신호 레벨	kW~MW급 실전력
현실성	낮음	중	중상	최고
비용	최저	저	중	고
위험도	없음	없음	낮음	중~고
용도	초기 설계	제어 알고리즘 검증	제어기 검증	전력장비 검증

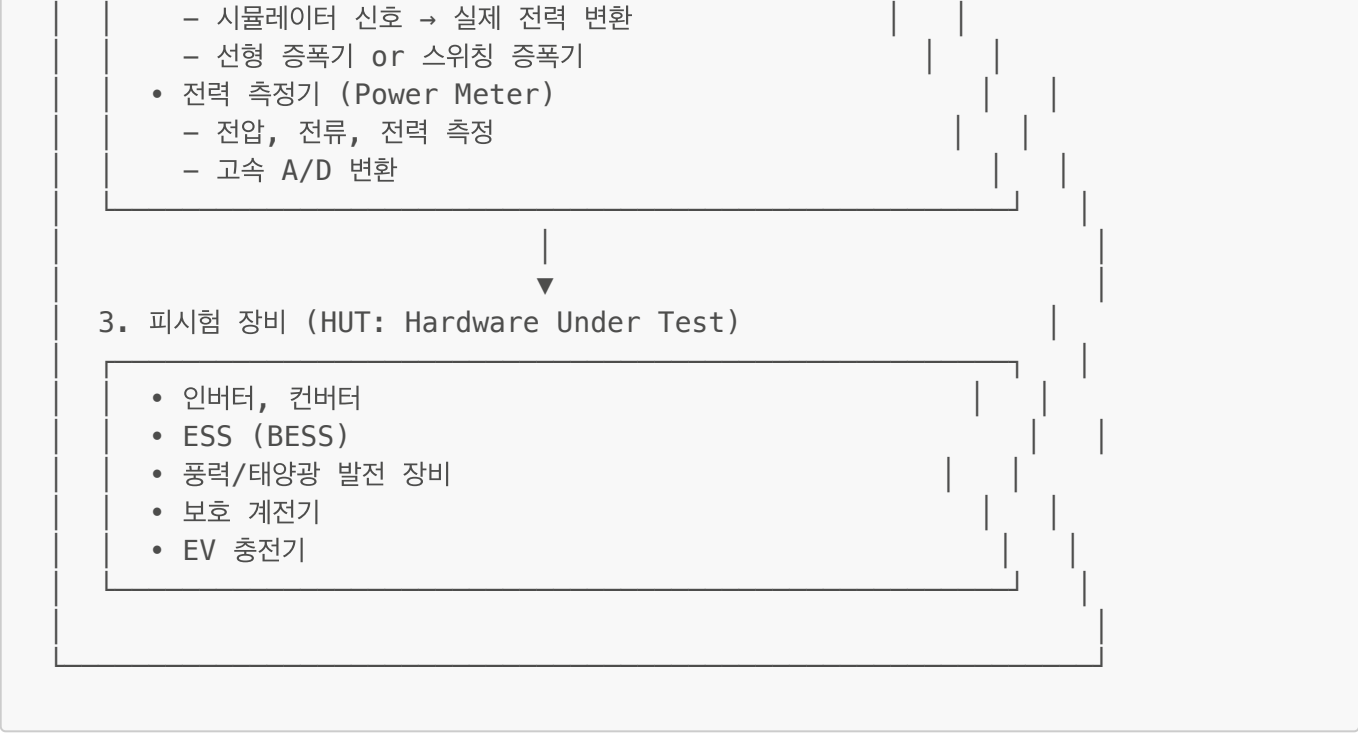




2.3 PHILS 시스템 구성

2.3.1 주요 구성 요소





2.3.2 실시간 시뮬레이터 종류

제품	제조사	특징
RTDS	RTDS Technologies (캐나다)	전력 계통 전문, 업계 표준
OPAL-RT	OPAL-RT (캐나다)	범용성 높음, MATLAB/Simulink 연동
dSPACE	dSPACE (독일)	자동차/항공 분야 강점
Typhoon HIL	Typhoon HIL (미국)	전력전자 특화, 가격 경쟁력
NI VeriStand	National Instruments	LabVIEW 연동

2.3.3 전력 증폭기 (Power Amplifier)

종류	특징	용량	대역폭
선형 증폭기	고정밀, 저왜곡	~100 kVA	DC~수십 kHz
스위칭 증폭기	고효율, 대용량	~수 MVA	DC~수 kHz

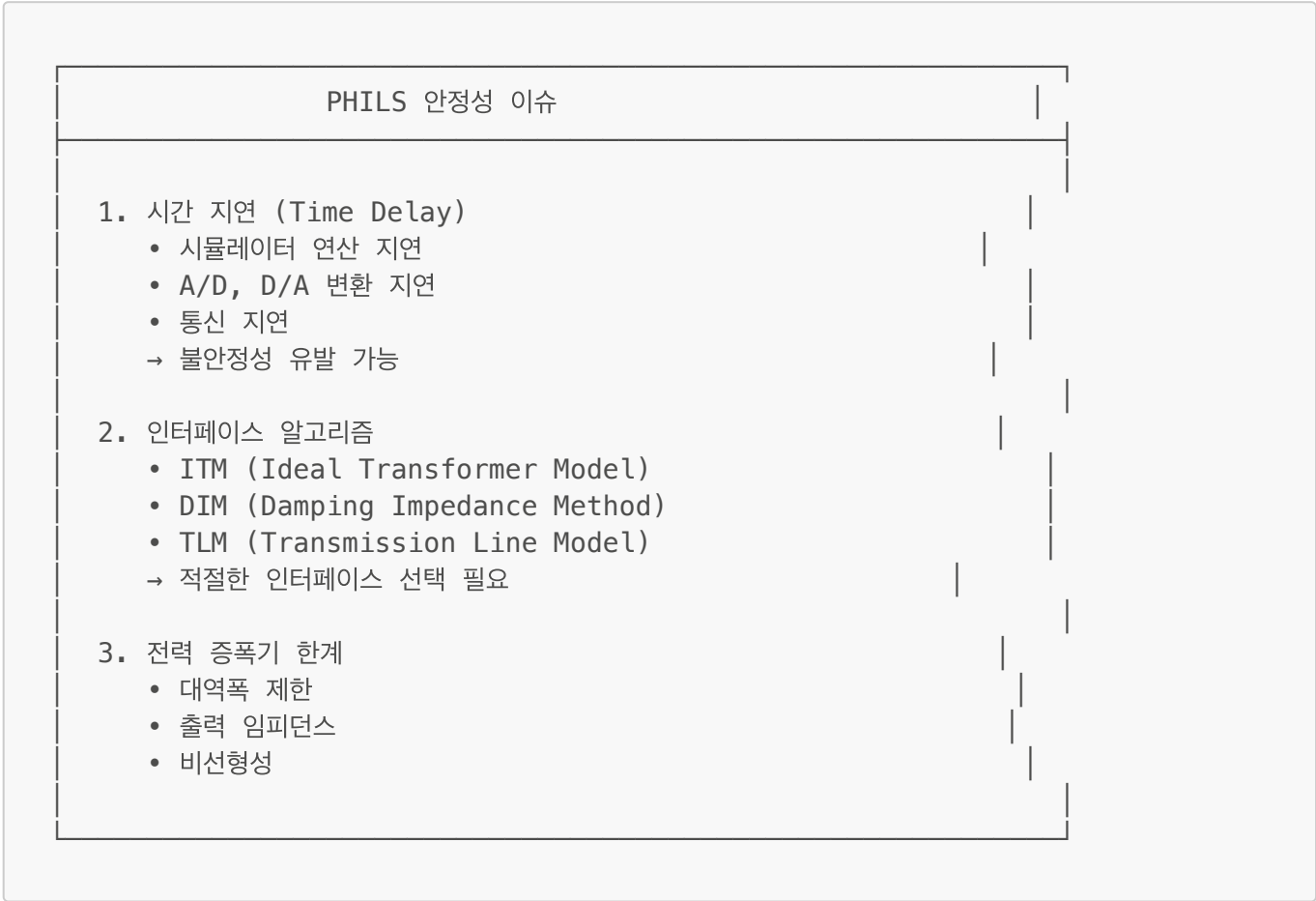
2.4 PHILS 활용 분야

분야	검증 대상	시뮬레이션 모델
분산전원 연계	인버터, 컨버터	전력망, 부하
마이크로그리드	EMS, 보호계전기	전체 마이크로그리드
ESS 검증	PCS, BMS	전력망, 부하 프로파일
EV 충전기	충전기, 차량 시뮬레이터	전력망, 배터리 모델
재생에너지	풍력/태양광 인버터	계통, 기상 조건

분야	검증 대상	시뮬레이션 모델
보호 시스템	보호 계전기	고장 시나리오

2.5 PHILS의 기술적 과제

2.5.1 안정성 문제

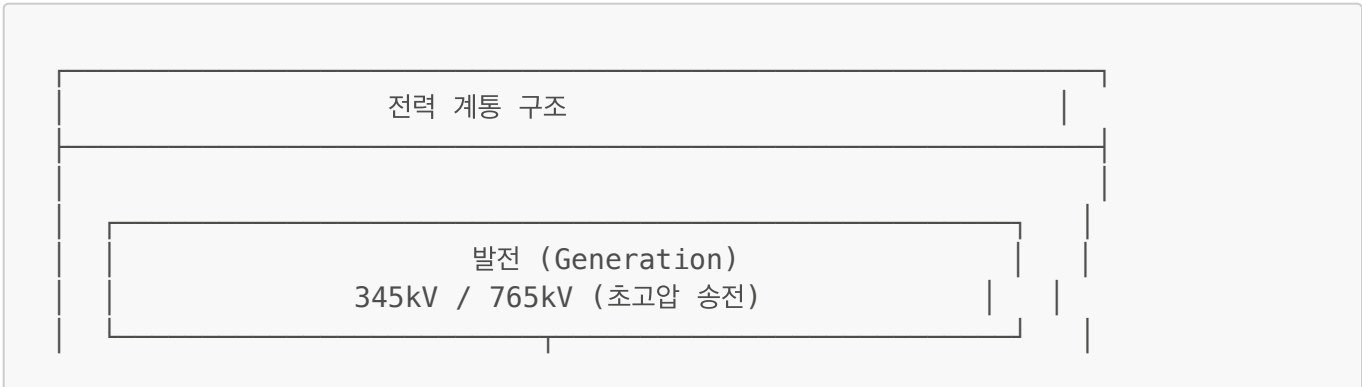


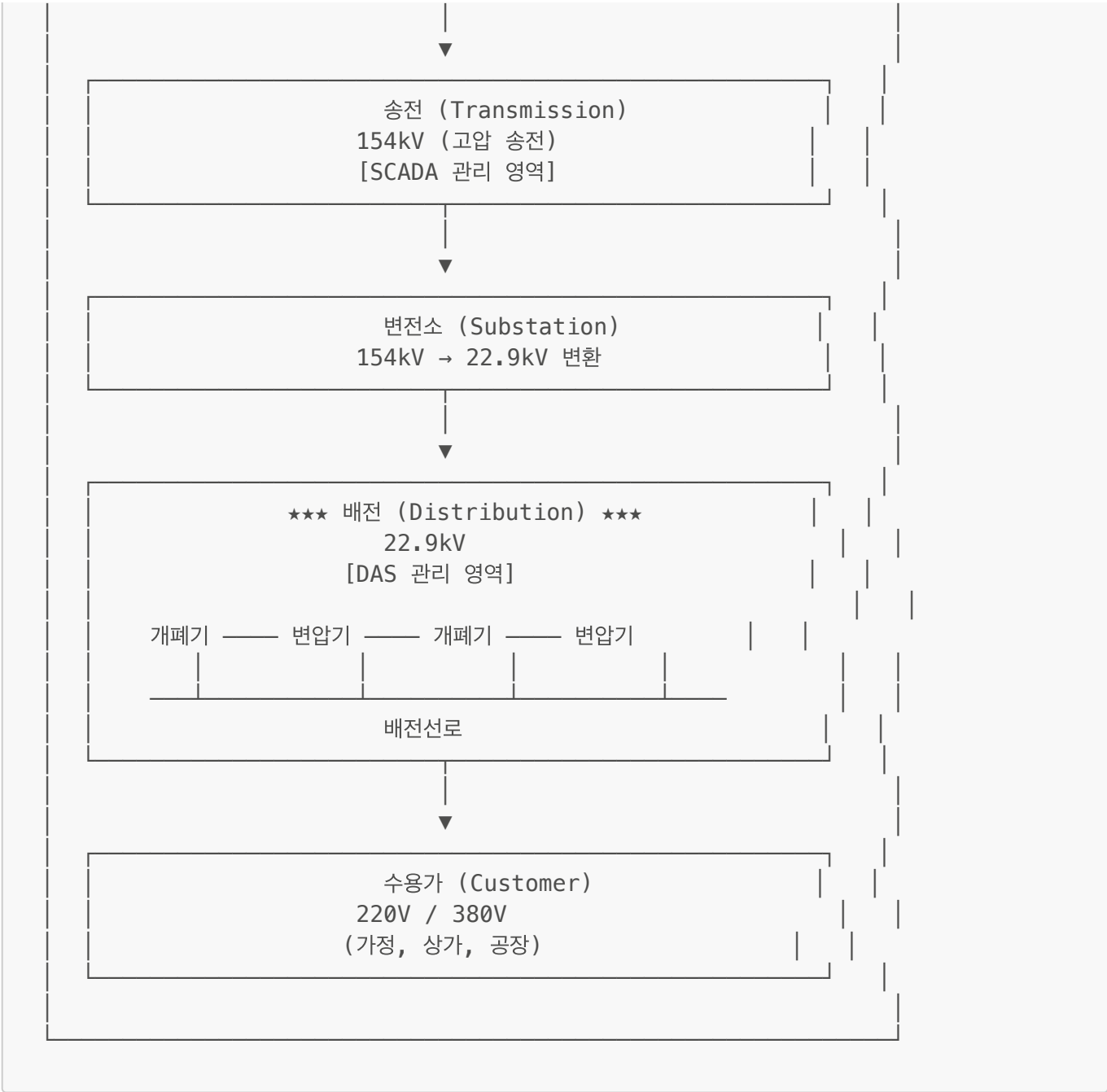
3. DAS (Distribution Automation System)

3.1 개요

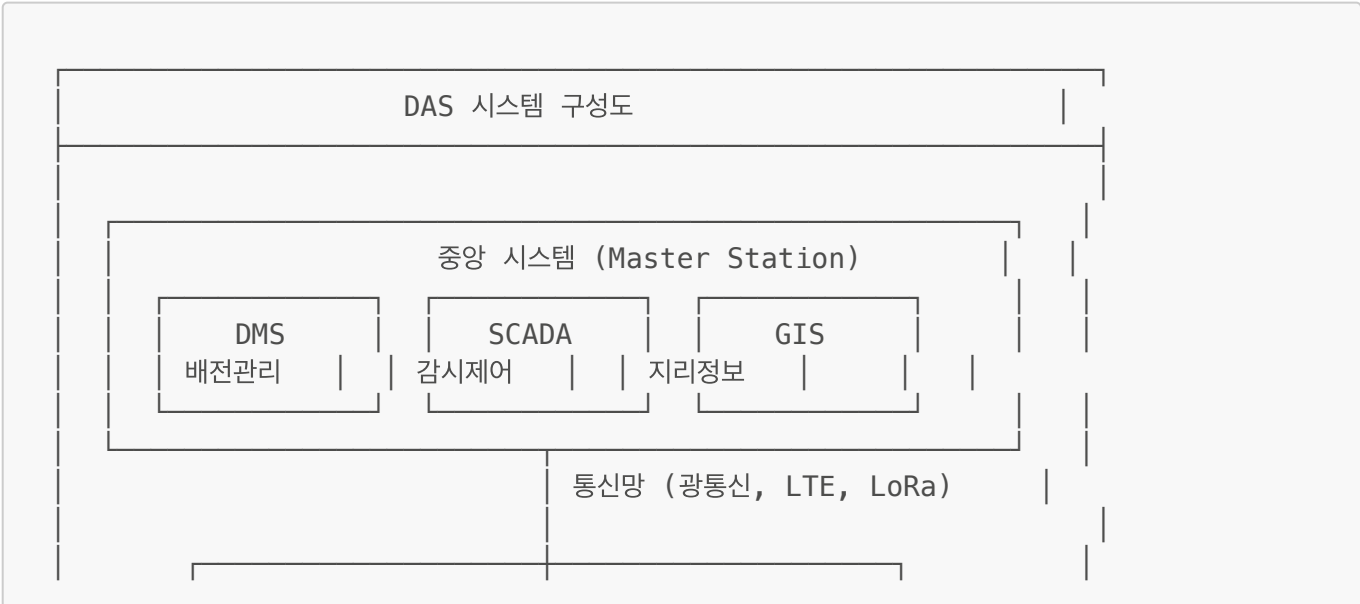
DAS는 **Distribution Automation System**의 약자로, 한글로는 **배전 자동화 시스템**입니다.

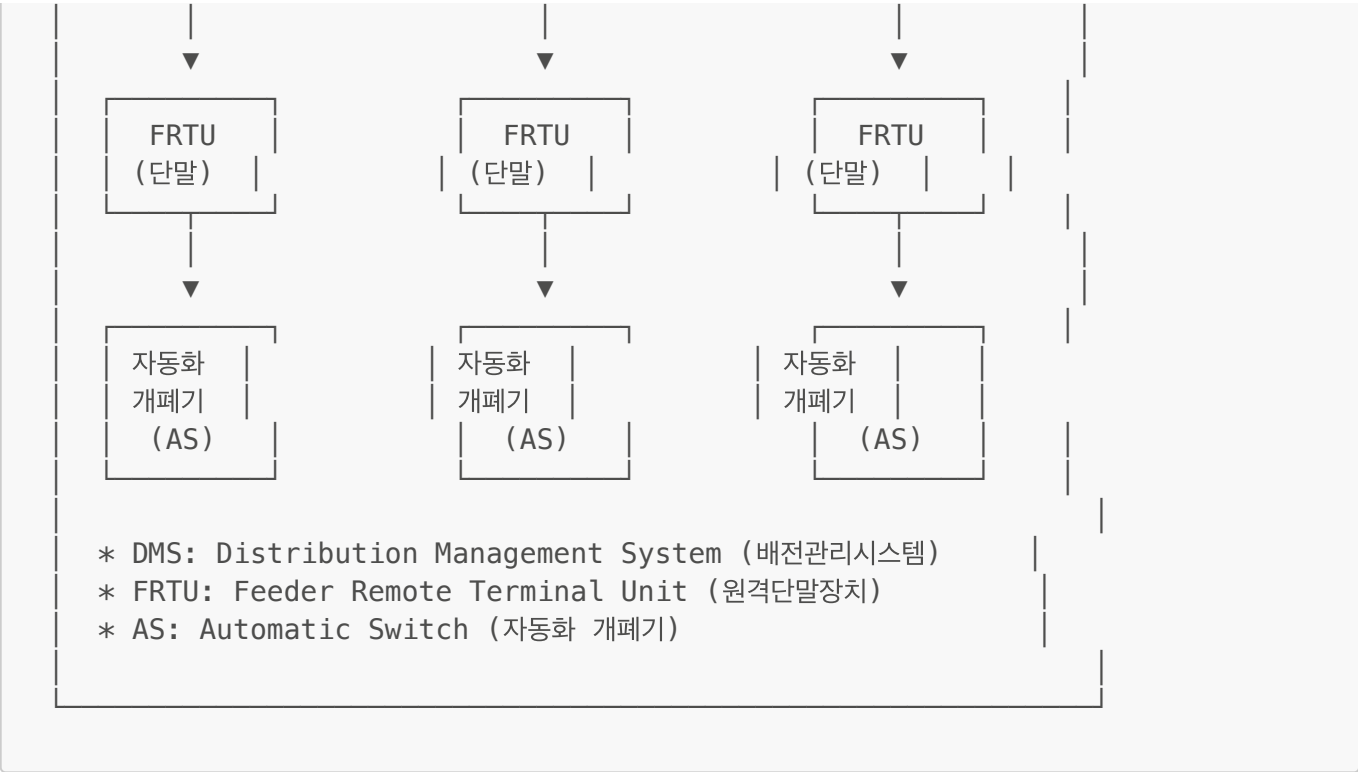
배전 계통 (22.9kV)의 운영을 자동화하여 전력 공급 신뢰성을 높이는 시스템입니다.





3.2 DAS 시스템 구성





3.3 주요 구성 요소

3.3.1 FRTU (Feeder Remote Terminal Unit)

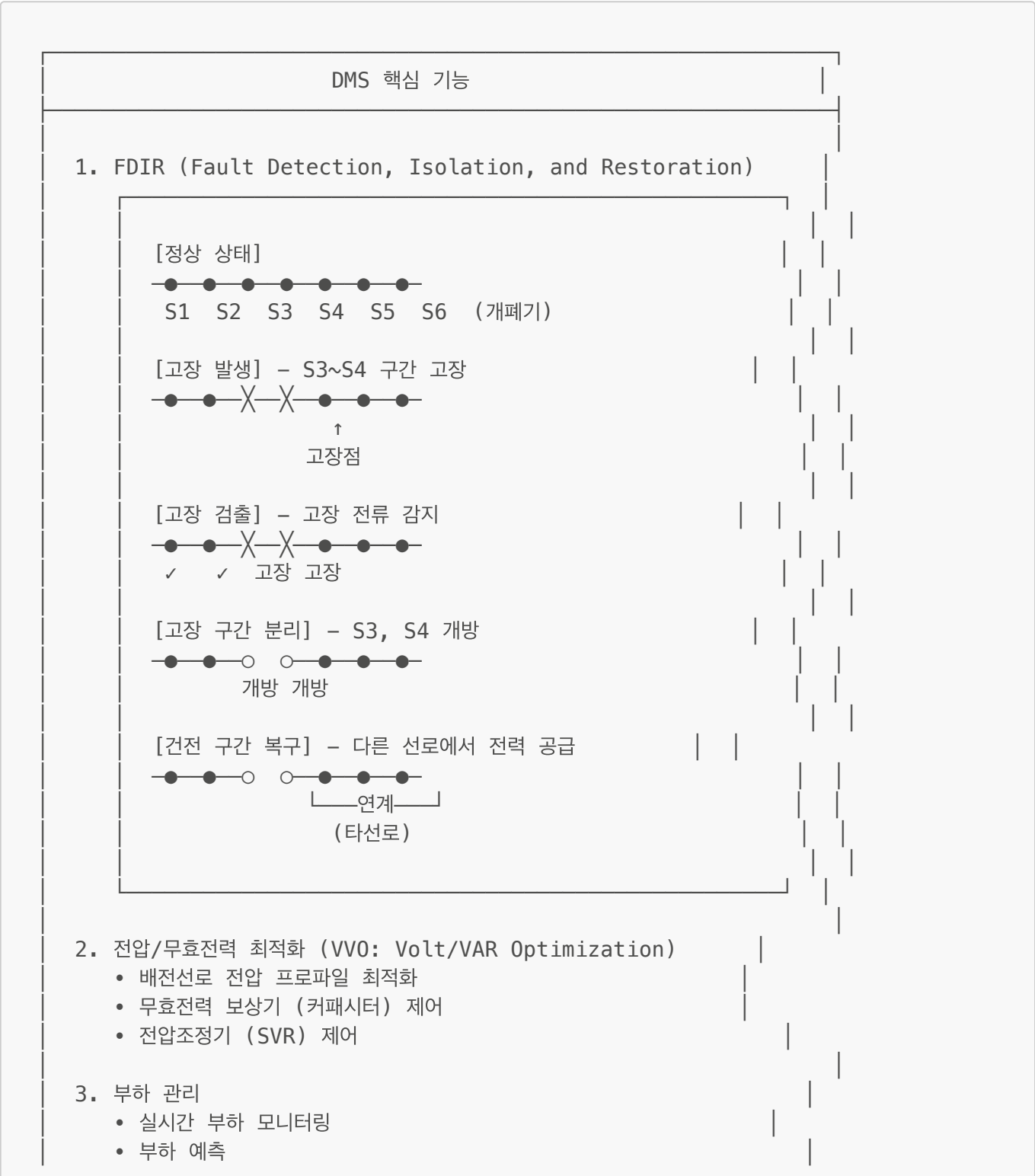
FRTU는 현장의 배전 설비를 원격으로 감시하고 제어하는 단말 장치입니다.

FRTU 기능
1. 계측 기능 • 전압 (V), 전류 (A), 전력 (kW, kVar) • 역률 (PF), 주파수 (Hz) • 고장 전류 크기 및 방향 2. 감시 기능 • 개폐기 상태 (개방/폐쇄) • 고장 지시기 상태 • 접지 상태 3. 제어 기능 • 개폐기 원격 개방/폐쇄 • 순차 제어 4. 통신 기능 • DNP3.0 프로토콜 • IEC 61850 • Modbus

3.3.2 자동화 개폐기 (AS: Automatic Switch)

종류	설명	용도
ASS (Auto Section Switch)	구간 자동 개폐기	배전선로 구간 분할
ALTS (Auto Load Transfer Switch)	자동 부하 전환 개폐기	선로 간 부하 전환
LBS (Load Break Switch)	부하 개폐기	부하 전류 차단
리클로저 (Recloser)	자동 재폐로 차단기	일시 고장 자동 복구

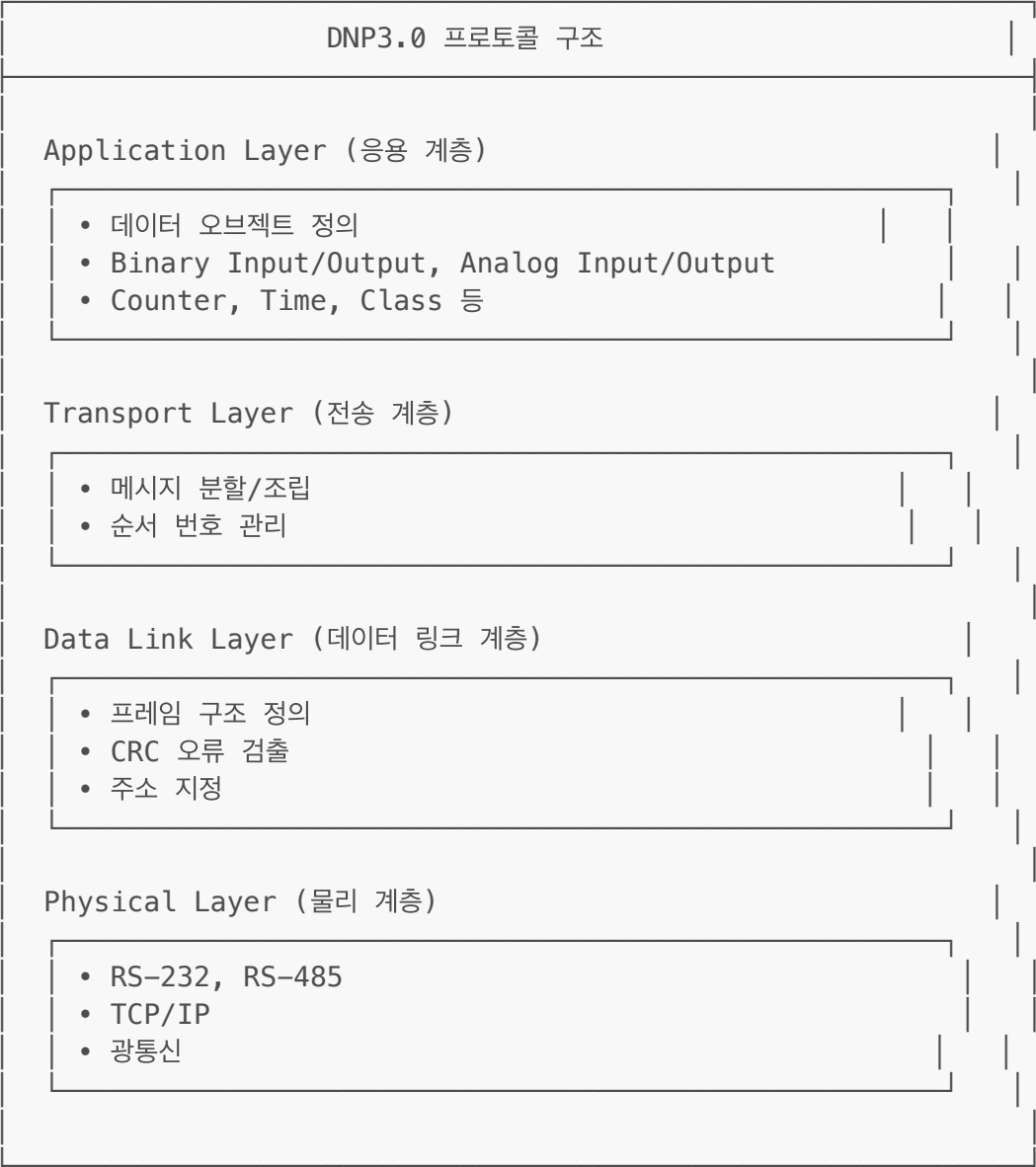
3.3.3 DMS (Distribution Management System)



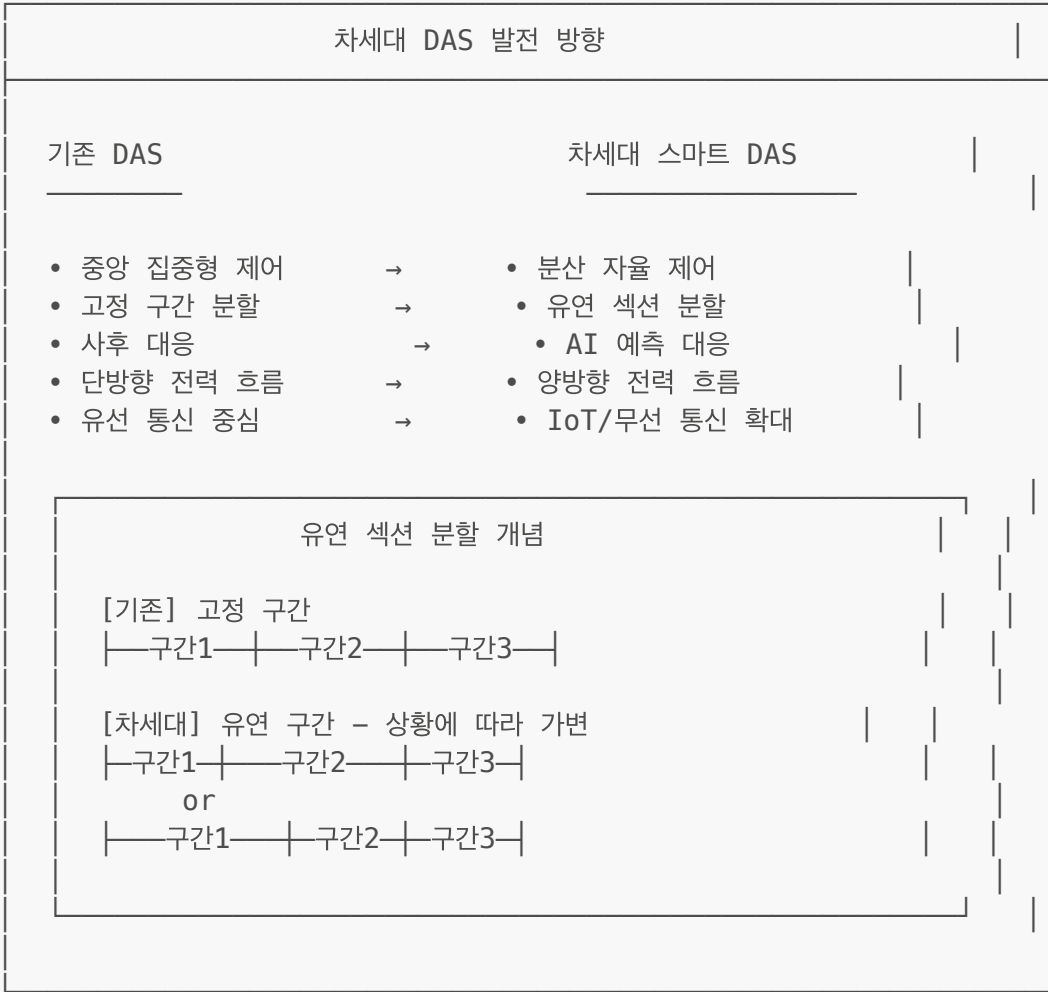
- 피크 부하 관리

3.4 DAS 통신 프로토콜

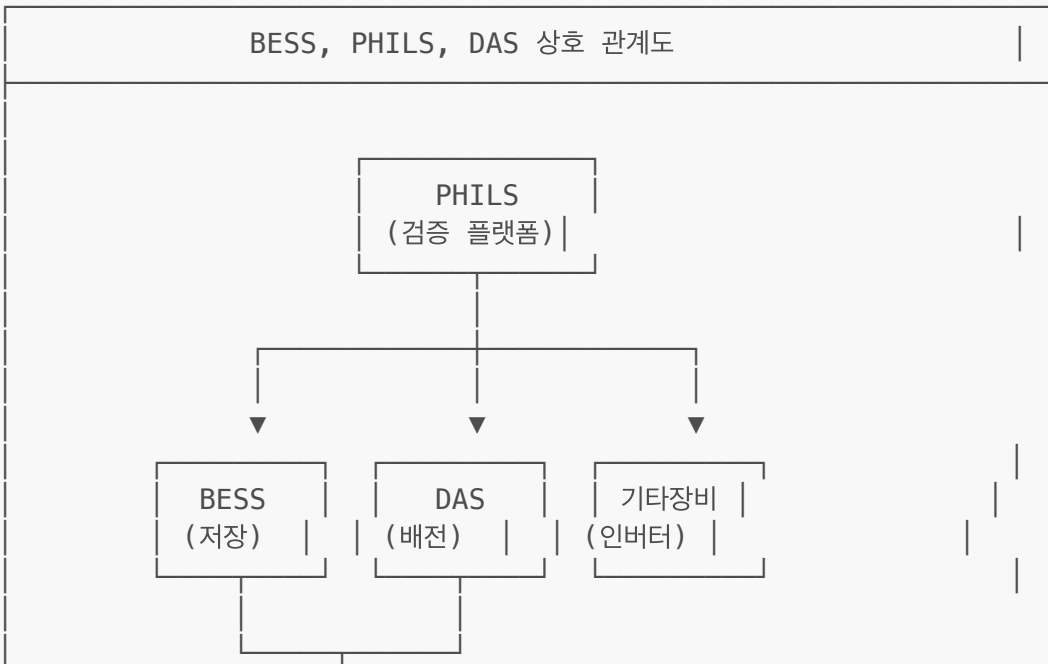
프로토콜	설명	특징
DNP3.0	Distributed Network Protocol	북미 표준, 배전자동화 주력
IEC 61850	국제 표준	변전소 자동화, 차세대 표준
IEC 60870-5-101/104	국제 표준	원격감시, SCADA
Modbus	산업용 표준	간단, 범용성



3.5 차세대 DAS (스마트 DAS)



4. 세 기술의 상호 관계



↓

스마트그리드
(통합 운영)

[PHILS의 역할]

- BESS 시스템 검증: 계통 연계 전 안전성/성능 검증
- DAS 알고리즘 검증: FDIR 로직 실증
- 통합 시나리오 테스트: 고장, 재해 상황 모의

[BESS와 DAS의 관계]

- DAS가 BESS 연계점 개폐기 제어
- BESS가 DAS 고장 복구 시 비상 전원 공급
- 분산전원 연계로 DAS 복잡성 증가 → AI 필요

5. UTTEC 참여 가능 영역

5.1 기술별 참여 가능 분야

기술	UTTEC 참여 가능 분야	핵심 역량
BESS	BMS 하드웨어/펌웨어, AI 상태 진단, 센서 인터페이스	임베디드, AI 예지정비
PHILS	인터페이스 보드, FPGA 모듈, 측정 시스템	FPGA, 하드웨어 설계
DAS	FRTU 개발, 통신 모듈 (DNP3, Modbus), IoT 센서	통신 프로토콜, 임베디드

5.2 세부 참여 가능 업무

5.2.1 BESS 관련

UTTEC BESS 참여 가능 업무

1. BMS 하드웨어 개발

- 셀 전압/온도 측정 보드 (AFE IC 연동)
- 셀 밸런싱 회로 설계
- Master-Slave BMS 통신 인터페이스 (CAN, RS-485)

2. BMS 펌웨어 개발

- SOC/SOH 추정 알고리즘 구현
- 보호 로직 (과충전, 과방전, 과온도)

- RTOS 기반 실시간 제어

3. AI 상태 진단 시스템

- 배터리 열화 예측 모델
- 이상 징후 조기 감지
- 잔여 수명 (RUL) 예측

4. 데이터 수집 시스템

- IoT 게이트웨이 (센서 데이터 → 클라우드)
- 실시간 모니터링 대시보드

5.2.2 PHILS 관련

UTTEC PHILS 참여 가능 업무

1. 인터페이스 하드웨어 개발

- 실시간 시뮬레이터 ↔ HUT 인터페이스 보드
- 고속 A/D, D/A 변환 모듈
- 신호 컨디셔닝 회로

2. FPGA 기반 모듈 개발 (임호균 전문 분야)

- 고속 신호 처리 로직
- 실시간 제어 알고리즘 FPGA 구현
- Xilinx/Altera FPGA 설계

3. 측정 시스템 개발

- 전압/전류/전력 정밀 측정
- 파형 분석 (고조파, 역률)
- 데이터 로깅 시스템

4. 테스트 자동화

- 테스트 시퀀스 자동화
- 결과 리포팅 시스템

5.2.3 DAS 관련

UTTEC DAS 참여 가능 업무

1. FRTU 개발

- ARM 기반 단말기 하드웨어 설계
- 계측 모듈 (전압, 전류, 전력)

- 입출력 모듈 (DI, DO, AI, AO)

2. 통신 모듈 개발

 - DNP3.0 프로토콜 스택 구현
 - Modbus RTU/TCP 구현
 - IEC 61850 MMS 클라이언트

3. IoT 센서 네트워크

 - 무선 센서 (LoRaWAN, NB-IoT)
 - 환경 센서 (온도, 습도, 침수)
 - 에지 컴퓨팅 게이트웨이

4. 모터 제어 (개폐기 구동)

 - 개폐기 액추에이터 제어
 - 위치 피드백 시스템

용어 정리

약어	영문	한글
BEES	Battery Energy Storage System	배터리 에너지 저장 시스템
BMS	Battery Management System	배터리 관리 시스템
PCS	Power Conditioning System	전력 변환 장치
EMS	Energy Management System	에너지 관리 시스템
SOC	State of Charge	충전 상태
SOH	State of Health	건강 상태
PHILS	Power Hardware-In-the-Loop Simulation	전력 하드웨어 인 더 루프 시뮬레이션
HIL	Hardware-In-the-Loop	하드웨어 인 더 루프
RTS	Real-Time Simulator	실시간 시뮬레이터
HUT	Hardware Under Test	피시험 장비
DAS	Distribution Automation System	배전 자동화 시스템
FRTU	Feeder Remote Terminal Unit	원격 단말 장치
DMS	Distribution Management System	배전 관리 시스템
FDIR	Fault Detection, Isolation, Restoration	고장 검출, 분리, 복구
DNP3	Distributed Network Protocol 3.0	분산 네트워크 프로토콜